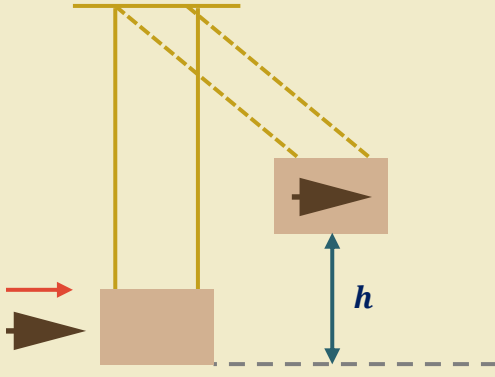




أطلقت رصاصة كتلتها $(30g)$ على قطعة خشبية ساكنة كتلتها $(4.97Kg)$ معلقة كما في الشكل المجاور، فكانت سرعة المجموعة بعد التصادم مباشرة $(1.26m/s)$ ، احسب:

- 1- سرعة الرصاصة قبل الاصطدام مباشرة
- 2- أقصى ارتفاع (h) عن مستوى الاتزان تصله المجموعة بعد التصادم.
- 3- مقدار الطاقة الحركية المفقودة.

الحل (1): سرعة الرصاصة قبل التصادم مباشرة

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$\frac{30}{1000} \times v_{i1} + 0 = (0.03 + 4.97) \times 1.26 \Rightarrow v_{i1} = \frac{5 \times 1.26}{0.03} = 210m/s$$

الحل (2): أقصى ارتفاع تصل إليه المجموعة بعد التصادم

$$h = \frac{v_f^2}{2g} = \frac{(1.26)^2}{2 \times 10} = 0.079m$$

الحل (3) طاقة الحركة المفقودة

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$\frac{1}{2} (0.03 + 4.97) \times (1.26)^2 - \left(\frac{1}{2} \times 0.03 \times (210)^2 \right) - 0 = -657.3J$$

إشارة السالب تدل على ان الطاقة مفقودة